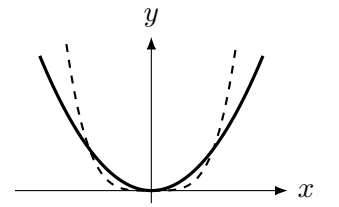
Poznámka pro učitele. *Navazujeme na inverze, ale dnes je cílem přehled rodiny x^n. Orientačně 5 min motivace, 12 min sudé exponenty, 10 min liché exponenty, 12 min příklady a samostatná práce, 6 min shrnutí. Znalosti 1. ročníku (parabola, prostota, sudost) aktivně využívej.*

Jedna rodina funkcí, různé tvary grafu

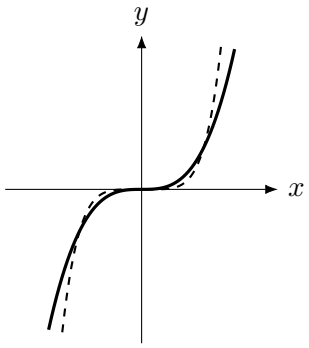
Známe již přímku $y = x$, parabolu $y = x^2$ i graf $y = x^3$. Všechny patří do rodiny mocninných funkcí. Jejich tvar a vlastnosti závisí především na tom, zda je exponent *sudý* nebo *lichý*.

Definice - Mocninná funkce s kladným celočíselným exponentem

Pro celé číslo $n \geq 1$ je **mocninná funkce** funkce daná předpisem $f(x) = x^n$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$.



sudé: x^2 (plně), x^4 (čárkovaně)



liché: x^3 (plně), x^5 (čárkovaně)

Poznámka pro učitele. *Grafy jsou ilustrativní výřezy; funkce pokračují dál. Z porovnání v okolí nuly ukaž, že vyšší mocniny v intervalu $(0; 1)$ hodnoty zmenšují, kdežto pro $x > 1$ je zvětšují.*

Věta - Vlastnosti sudých mocnin

Je-li $n \geq 2$ sudé, potom $f(x) = x^n$ má $D(f) = \mathbb{R}$, $H(f) = \langle 0; +\infty)$, je sudá a na $(-\infty; 0\rangle$ klesá, zatímco na $\langle 0; +\infty)$ roste. Minimum 0 má v $x = 0$.

Zdůvodnění. Platí $(-x)^n = x^n \geq 0$. Pro větší $|x|$ je $|x|^n$ větší; na záporné poloose se při růstu x absolutní hodnota zmenšuje, na kladné se zvětšuje.

Věta - Vlastnosti lichých mocnin

Je-li $n \geq 1$ liché, potom $f(x) = x^n$ má $D(f) = H(f) = \mathbb{R}$, je lichá a na celé $\mathbb{R}$ přísně roste, tedy je i prostá.

Zdůvodnění. Platí $(-x)^n = -x^n$ a pro $x_1 < x_2$ také $x_1^n < x_2^n$; mocnění lichým kladným exponentem zachovává pořadí reálných čísel.

Příklad 1

Porovnej $f(x) = x^4$ a $g(x) = x^5$: sudost/lichost, monotónnost, obor hodnot a prostotu na $\mathbb{R}$.

Řešení: x^4 je sudá, má $H(f) = \langle 0; +\infty)$, klesá na záporné a roste na kladné poloose; na $\mathbb{R}$ prostá není, neboť $f(-1) = f(1)$. Funkce x^5 je lichá, přísně roste na $\mathbb{R}$, má $H(g) = \mathbb{R}$ a je prostá.

Příklad 2

Rozhodni, která z hodnot $\left(\frac{1}{2}\right)^2$, $\left(\frac{1}{2}\right)^4$, 2^2 a 2^4 je větší v každé dvojici se stejným základem.

Řešení: $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} > \frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4$, zatímco $2^2 = 4 < 16 = 2^4$. Účinek zvýšení exponentu závisí na velikosti kladného základu vzhledem k 1.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Pro funkce $u(x) = x^6$ a $v(x) = x^7$ urči D, H, sudost/lichost, prostotu na $\mathbb{R}$ a znaménko pro $x < 0$.

Řešení: u: $D = \mathbb{R}$, $H = \langle 0; +\infty)$, sudá, neprostá, pro záporná nenulová x je kladná. v: $D = H = \mathbb{R}$, lichá, prostá, pro $x < 0$ záporná.

Rozšíření 1

Vysvětli, proč je x^4 na $\langle 0; +\infty)$ prostá, ale na $\mathbb{R}$ nikoli. Jaký je její inverzní předpis na nezáporném oboru?

Řešení: Na nezáporných argumentech přísně roste, na celé ose mají x a $-x$ stejný obraz. Pro $D(f) = \langle 0; +\infty)$:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 \quad \big| \; x \to y \\ x &= y^4 \\ y &= \sqrt[4]{x} \\ f^{-1}(x) &= \sqrt[4]{x}. \end{aligned}$$

$D(f^{-1}) = \langle 0; +\infty)$.

Domácí úkol

Lineární funkce (od jednodušší k obtížnější):

a) Urči inverzi k $f(x) = 2x + 3$ a definiční obor i obor hodnot obou funkcí.

b) Urči inverzi k $g(x) = \frac{3-2x}{4}$ a proveď zkoušku složením.

Lineárně lomené funkce:

c) Urči inverzi k $h(x) = \frac{2}{x-1}$, obory obou funkcí a jejich asymptoty.

d) Urči inverzi k $k(x) = \frac{2x+3}{x-4}$, obory obou funkcí a jejich asymptoty.

Kvadratické funkce:

e) Urči inverzi k $m(x) = x^2$ na $D(m) = \langle 0; +\infty)$.

f) Urči inverzi k $n(x) = (x-2)^2 + 1$ na $D(n) = (-\infty; 2\rangle$ a její definiční obor.

Mocninné funkce:

g) Urči D, H, paritu, monotónnost a prostotu funkce $u(x) = x^4$ na $\mathbb{R}$.

h) Urči D, H, paritu, monotónnost a prostotu funkce $v(x) = -2x^3$ na $\mathbb{R}$; navíc vypočti její inverzi.

Znalostní otázky:

i) Jaký je rozdíl mezi $f^{-1}(x)$ a $\frac{1}{f(x)}$? Vysvětli na konkrétní funkci.

j) Proč nemá $f(x) = x^2$ na celé $\mathbb{R}$ inverzní funkci? Jaká dvě omezení jejího oboru vedou ke dvěma různým inverzím?

Řešení:

a)
$$\begin{aligned} f(x) &= 2x + 3 \quad \big| \; x \to y \\ x &= 2y + 3 \\ 2y &= x - 3 \\ y &= \frac{x-3}{2} \\ f^{-1}(x) &= \frac{x-3}{2} \end{aligned}$$

Obě funkce mají definiční obor i obor hodnot $\mathbb{R}$.

b)
$$g(x) = \frac{3-2x}{4} \quad \Big| \ x \to y$$
$$x = \frac{3-2y}{4}$$
$$4x = 3-2y$$
$$2y = 3-4x$$
$$y = \frac{3-4x}{2}$$
$$g^{-1}(x) = \frac{3-4x}{2}$$
$g(g^{-1}(x)) = \frac{3-2\cdot\frac{3-4x}{2}}{4} = x.$

c)
$$h(x) = \frac{2}{x-1} \quad \Big| \ x \to y$$
$$x = \frac{2}{y-1}$$
$$x(y-1) = 2$$
$$y-1 = \frac{2}{x}$$
$$y = 1+\frac{2}{x}$$
$$h^{-1}(x) = 1+\frac{2}{x}$$
$D(h) = \mathbb{R}\setminus\{1\}$, $H(h) = \mathbb{R}\setminus\{0\}$; $D(h^{-1}) = \mathbb{R}\setminus\{0\}$, $H(h^{-1}) = \mathbb{R}\setminus\{1\}$. Asymptoty h: $x = 1$, $y = 0$; u inverze $x = 0$, $y = 1$.

d)
$$k(x) = \frac{2x+3}{x-4} \quad \Big| \ x \to y$$
$$x = \frac{2y+3}{y-4}$$
$$x(y-4) = 2y+3$$
$$xy-4x = 2y+3$$
$$y(x-2) = 4x+3$$
$$y = \frac{4x+3}{x-2}$$
$$k^{-1}(x) = \frac{4x+3}{x-2}$$
$D(k) = \mathbb{R}\setminus\{4\}$, $H(k) = \mathbb{R}\setminus\{2\}$; $D(k^{-1}) = \mathbb{R}\setminus\{2\}$, $H(k^{-1}) = \mathbb{R}\setminus\{4\}$. Asymptoty k: $x = 4$, $y = 2$; u inverze $x = 2$, $y = 4$.

e)
$$m(x) = x^2 \quad \Big| \ x \to y$$
$$x = y^2$$
$$y = \sqrt{x}$$
$$m^{-1}(x) = \sqrt{x}$$
$D(m^{-1}) = H(m^{-1}) = \langle 0;+\infty)$.

f)
$$n(x) = (x-2)^2+1 \quad \Big| \ x \to y$$
$$x = (y-2)^2+1$$
$$x-1 = (y-2)^2$$
$$y-2 = -\sqrt{x-1}$$
$$y = 2-\sqrt{x-1}$$
$$n^{-1}(x) = 2-\sqrt{x-1}$$
$D(n^{-1}) = \langle 1;+\infty)$, $H(n^{-1}) = (-\infty;2\rangle$. Zápornou větev odmocniny určuje $y \le 2$.

g) $D(u) = \mathbb{R}$, $H(u) = \langle 0;+\infty)$; u je sudá, klesá na $(-\infty;0\rangle$ a roste na $\langle 0;+\infty)$. Na celé $\mathbb{R}$ není prostá.

h) $D(v) = H(v) = \mathbb{R}$; funkce je lichá, přísně klesá, a tedy je prostá.

$$\begin{aligned} v(x) &= -2x^3 \quad \big| \; x \to y \\ x &= -2y^3 \\ y^3 &= -\frac{x}{2} \\ y &= \sqrt[3]{-\frac{x}{2}} \\ v^{-1}(x) &= \sqrt[3]{-\frac{x}{2}} \end{aligned}$$

i) Inverzní funkce vrací původní argument, převrácená hodnota převrací číslo $f(x)$. Například pro $f(x) = 2x$ je $f^{-1}(x) = \frac{x}{2}$, kdežto $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{2x}$ (pro $x \neq 0$).

j) Protože $f(-2) = f(2) = 4$, není na $\mathbb{R}$ prostá. Při omezení na $\langle 0; +\infty)$ je inverze $\sqrt{x}$, při omezení na $(-\infty; 0\rangle$ je inverze $-\sqrt{x}$, obě s definičním oborem $\langle 0; +\infty)$.